

Провести опытно-экспериментальную работу

3.3.1. Входная диагностика знаний

Студенты выполняли тест из 20 заданий (максимум 20 баллов) и решали 3 расчётные задачи (максимум 15 баллов). Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты входной диагностики (констатирующий этап)

Группа	Средний балл (тест)	Средний балл (задачи)	Общий средний балл	Стандартное отклонение
КГ (n=30)	9,4	6,2	15,6	3,1
ЭГ (n=30)	9,1	6,5	15,6	3,4

Для проверки однородности групп использован U-критерий Манна-Уитни. Эмпирическое значение $U = 425$, критическое значение $U = 338$ ($p < 0,05$), следовательно, различия между группами статистически незначимы – группы однородны по начальному уровню знаний.

Анализ выполнения заданий выявил следующие устойчивые затруднения:

Непонимание связей между величинами – 63% студентов механически подставляли числа в формулы, не осознавая физического смысла.

Слабое владение понятийным аппаратом – 58% допустили ошибки в определении базовых терминов (сила, работа, мощность, напряжение).

Ошибки в размерностях и единицах измерения – 71% студентов имели ошибки при переводе единиц.

Низкая учебная самостоятельность – 52% студентов не приступали к решению без готового алгоритма.

Слабая мотивация – только 27% студентов указали физику как интересный предмет.

3.3.3. Исходный уровень мотивации и критичности

По результатам анкетирования (методика Гордеевой) средний балл познавательного интереса в обеих группах составил 2,3 из 5. Активность на занятиях (количество ответов за месяц) – в среднем 1,2 ответа на студента. Умение проверять размерности и физический смысл результата продемонстрировали лишь 18% студентов.

Таким образом, исходные показатели по всем критериям были сопоставимы и низкими, что подтвердило необходимость внедрения дополнительных педагогических средств.

решение комплексных задач, анкетирование и независимую экспертную оценку.

3.5.1. Динамика когнитивных достижений

Таблица 3. Сравнение когнитивных результатов (максимум 41 балл)

Группа	Средний балл (вход)	Средний балл (выход)	Прирост, %	Стандартное отклонение (выход)
КГ	15,6	24,3	+55,8%	4,2
ЭГ	15,6	31,7	+103,2%	3,9

Студенты ЭГ значительно улучшили показатели по всем компонентам: правильность воспроизведения материала (средний балл теста – 16,2 из 20 против 12,8 в КГ), умение решать задачи в новой ситуации (средний балл 7,9 из 10 против 5,1 в КГ).

3.5.2. Динамика самостоятельности (операционально-деятельностный критерий)

Для оценки самостоятельности фиксировалось количество обращений за помощью к преподавателю при выполнении самостоятельных работ (таблица 4).

Таблица 4. Среднее количество обращений за помощью за одно занятие

Группа	Начало семестра	Конец семестра	Изменение
КГ	3,2	2,8	-12,5%
ЭГ	3,1	1,4	-54,8%

В ЭГ существенно сократилось число запросов на готовый алгоритм; студенты чаще начинали решение самостоятельно, используя нейросеть как проверяющего, а не решателя. По данным наблюдения, в ЭГ 73% студентов использовали ИИ для

самопроверки после самостоятельного решения, в то время как на констатирующем этапе 68% студентов сразу просили готовый ответ.

3.5.3. Динамика мотивации

Таблица 5. Изменение мотивационных показателей (максимум 25 баллов)

Группа	Вход	Выход	Прирост, %
КГ	9,3	12,1	+30,1%
ЭГ	9,0	18,7	+107,8%

Особенно заметен рост познавательного интереса (с 2,2 до 4,1 из 5) и положительного отношения к физике как к инструменту профессиональной подготовки (с 1,9 до 4,3). Студенты ЭГ отмечали, что ИИ помог «увидеть связь физики с работой на станках» и «не бояться ошибаться».

3.5.4. Динамика критического мышления (рефлексивно-критический критерий)

Таблица 6. Сравнение рефлексивно-критических умений (максимум 30 баллов для ЭГ, для КГ приведён к 30-балльной шкале)

Группа	Вход (приведённый)	Выход (приведённый)	Прирост, %
КГ	6,1	9,3	+52,5%
ЭГ	6,0	21,4	+256,7%

В ЭГ 86% студентов продемонстрировали умение обнаруживать ошибки в ответах ИИ и аргументировать исправления. При выполнении итоговой работы студентам была предложена задача с заведомо ошибочным решением, сгенерированным нейросетью. В ЭГ 90% студентов указали на ошибки (неверный закон сохранения, размерность), в КГ (где решение было представлено как «типичная ошибка» без указания источника) ошибку обнаружили 33% студентов.

3.6. Сравнительный анализ результатов контрольной и экспериментальной групп

3.6.1. Сводные данные по всем критериям

Таблица 7. Итоговые показатели (средние баллы)

Критерий	Макс. балл	КГ (вход)	КГ (выход)	ЭГ (вход)	ЭГ (выход)
Когнитивный	41	15,6	24,3	15,6	31,7
Операционально-деятельностный*	25	8,2	12,4	8,0	19,6
Мотивационный	25	9,3	12,1	9,0	18,7
Рефлексивно-критический**	30	6,1	9,3	6,0	21,4
Профессионально-ориентированный	35	7,5	12,8	7,3	

*Для КГ показатели «умение работать с нейросетью» не учитывались, поэтому сравнение проводилось по остальным показателям с пересчётом на 25-балльную шкалу.

**Для КГ показатели, связанные с анализом ошибок ИИ, не применялись, использовались только показатели проверки размерностей, сравнения способов и аргументации; значения приведены к 30-балльной шкале для наглядности.

3.7. Интерпретация результатов исследования

Полученные данные подтверждают выдвинутую гипотезу. Наиболее значимыми эффектами стали:

Повышение качества знаний – прирост в когнитивной сфере в ЭГ составил 103% против 56% в КГ. Студенты ЭГ стали лучше понимать физический смысл, реже допускали формальные подстановки.

Рост самостоятельности – количество обращений за помощью сократилось на 55% (в КГ – на 12%). ИИ при грамотной организации не снизил, а поддержал самостоятельность, выступая в роли консультанта.

Развитие критического мышления – умение проверять информацию сформировалось у 86% студентов ЭГ, что в 2,6 раза выше, чем в КГ.

Усиление профессиональной направленности – студенты ЭГ показали в 2 раза более высокие результаты по профессионально-ориентированному критерию.

Рост мотивации – познавательный интерес вырос на 86% (в КГ – на 21%).

Важно отметить, что положительные изменения произошли при условии **педагогически обоснованного применения ИИ**, включающего:

верификацию всех заданий, генерируемых нейросетью;

запрет на использование ИИ как «решальщика»;

развитие навыков критической оценки ответов;

интеграцию ИИ в традиционные формы обучения, а не замещение преподавателя.